

Correction : calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau

1. (a) La probabilité qu'un patient soit traité avec le médicament A est égale à :

$$P(A) = \frac{455}{800} \approx 0,57 = 57\%.$$

- (b) La probabilité qu'un patient soit guéri est égale à :

$$P(G) = \frac{674}{800} \approx 0,84 = 84\%.$$

- (c) La probabilité qu'un patient soit guéri et qu'il soit traité par le médicament A est égale à :

$$P(G \cap A) = \frac{383}{800} \approx 0,48 = 48\%.$$

- (d) La probabilité qu'un patient ne soit pas guéri et qu'il soit traité par le médicament A est égale à :

$$P(\overline{G} \cap A) = \frac{72}{800} \approx 0,09 = 9\%.$$

2. (a)

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** se note $P_G(A)$ et est égale à :

$$P_G(A) = \frac{383}{674} \approx 0,57 = 57\%.$$

On regarde uniquement **la ligne des patients guéris**.

(b)

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

La probabilité que le patient soit guéri **sachant qu'il a pris le médicament B** se note $P_A(G)$ et est égale à :

$$P_A(G) = \frac{291}{345} \approx 0,84 = 84\%.$$

On regarde uniquement **la colonne du médicament B**.